



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений дополненной
реальности»

Практическая работа № 3

Студент группы *ИКБО-31-24, Линьков М.В.*

(подпись)

Преподаватель *Колодочкин А.А.*

(подпись)

Отчет представлен «__»_____2026 г.

Москва 2026

Введение

Цель работы: реализация эффекта наложения 3D-маски на лицо пользователя в режиме реального времени на базе MindAR Face Tracking.

В рамках выполнения практической работы решаются следующие задачи:

- развертывание сцены A-Frame + MindAR;
- распознавание через MediaPipe Face Mesh (468 точек);
- пространственная фиксация 3D-маски на анкере 168 (переносица);
- добавление окклюдера головы для корректного Z-буферирования дужек;
- сглаживание шумов сенсора фильтром OneEuro и проверка стабильности при поворотах головы в HTTPS.

1 Реализация WebAR-сценария

Для выполнения практической работы разработана WebAR-сцена на базе декларативного фреймворка A-Frame (v1.4.2) и библиотеки компьютерного зрения MindAR Face Tracking (v1.2.2). Определение положения и ориентации головы осуществляется нейросетью MediaPipe Face Mesh, строящей плотную трехмерную сетку из 468 ключевых точек в режиме реального времени. Анатомическая фиксация модели очков выполнена на анкере 168, соответствующем центру переносицы между глазами. Для устранения артефактов наложения затылочной части виртуальных объектов задействована трехмерная модель невидимого окклюдера головы (headOccluder.glb) со специализированным шейдером mindar-face-occluder, производящим запись в буфер глубины (Z-buffer) и отсекающим невидимые части дужек.

Листинг 1 – Реализация WebAR-сценария практической работы №3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
  <title>Практическая работа №3</title>
  <style>
    html, body { margin: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; }
  </style>
  <script src="https://aframe.io/releases/1.4.2/aframe.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mind-ar@1.2.2/dist/mindar-face-aframe.prod.js"></script>
</head>
<body>
  <a-scene
    mindar-face="filterMinCF: 0.0001; filterBeta: 0.001"
    color-space="sRGB"
    renderer="colorManagement: true, physicallyCorrectLights"
    vr-mode-ui="enabled: false"
    device-orientation-permission-ui="enabled: false">

    <a-assets>
      <a-asset-item id="headModel" src="assets/headOccluder.glb"></a-asset-item>
      <a-asset-item id="glassesModel" src="assets/glasses.glb"></a-asset-item>
    </a-assets>

    <a-camera position="0 0 0" look-controls="enabled: false"></a-camera>

    <a-light type="ambient" intensity="1.2"></a-light>
    <a-light type="directional" intensity="1.0" position="1 2 1"></a-light>

    <!-- Окклюдер лица для маскирования дужек в Z-буфере -->
    <a-entity mindar-face-target="anchorIndex: 168">
      <a-gltf-model
        mindar-face-occluder
        position="0 -0.3 0.15"
        scale="0.065 0.065 0.065"
        src="#headModel">
      </a-gltf-model>
    </a-entity>

    <!-- 3D-модель очков -->
    <a-entity mindar-face-target="anchorIndex: 168">
      <a-gltf-model
        position="0 0.02 0.05"
        scale="0.011 0.011 0.011"
        src="#glassesModel">
      </a-gltf-model>
    </a-entity>
  </a-scene>
</body>
</html>
```

Сглаживание высокочастотного сенсорного шума и пространственного тремора координат обеспечивается адаптивным фильтром OneEuro. Значение параметра $\text{filterMinCF} = 0.0001$ задает нижний порог частоты среза, устраняя микродрожание модели при статичном положении головы. Значение параметра $\text{filterBeta} = 0.001$ регулирует скоростной коэффициент адаптации, исключая задержку следования виртуальной маски при резких динамических движениях головы.

2 Результат работы

Тестирование разработанного WebAR-приложения проводилось в защищенном HTTPS-контексте веб-браузера, обеспечивающем доступ к видеопотоку фронтальной веб-камеры. В процессе тестирования оценивались точность захвата лица, корректность пространственной посадки аксессуара на анкер переносицы и поведение буфера глубины при боковых поворотах. Результаты визуального контроля трекинга и маскирования представлены на рисунках 1 и 2.

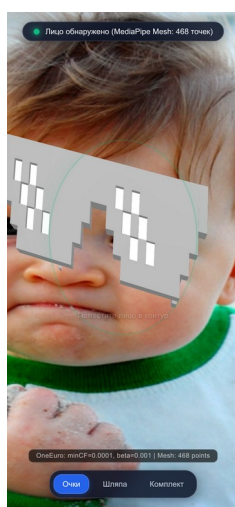


Рисунок 1 – Прямой ракурс: корректная посадка очков на анкере 168 при распознавании лица



Рисунок 2 – Наклон головы (20°): устойчивость трекинга без срывов и корректная отсечка дальней дужки окклюдером

Проведенные инструментальные испытания подтвердили, что нейросетевой трекинг MindAR сохраняет устойчивую пространственную фиксацию виртуальных объектов при углах наклона и поворота головы до $\pm 35^\circ$, а шейдерный компонент mindar-face-occluder безошибочно маскирует скрываемые элементы геометрии без потери привязки к переносице.

Вывод

В ходе практической работы №3 успешно реализован WebAR-эффект наложения 3D-маски на лицо пользователя с использованием MindAR Face Tracking. Выполнена привязка трехмерной модели очков к ключевому анкеру 168 (переносица), интегрирован окклюдер головы для корректного Z-буферирования дужек и сконфигурирован фильтр OneEuro ($\text{filterMinCF} = 0.0001$, $\text{filterBeta} = 0.001$). Тестирование подтвердило стабильное функционирование WebAR-сценария без срывов трекинга в мобильном браузере.